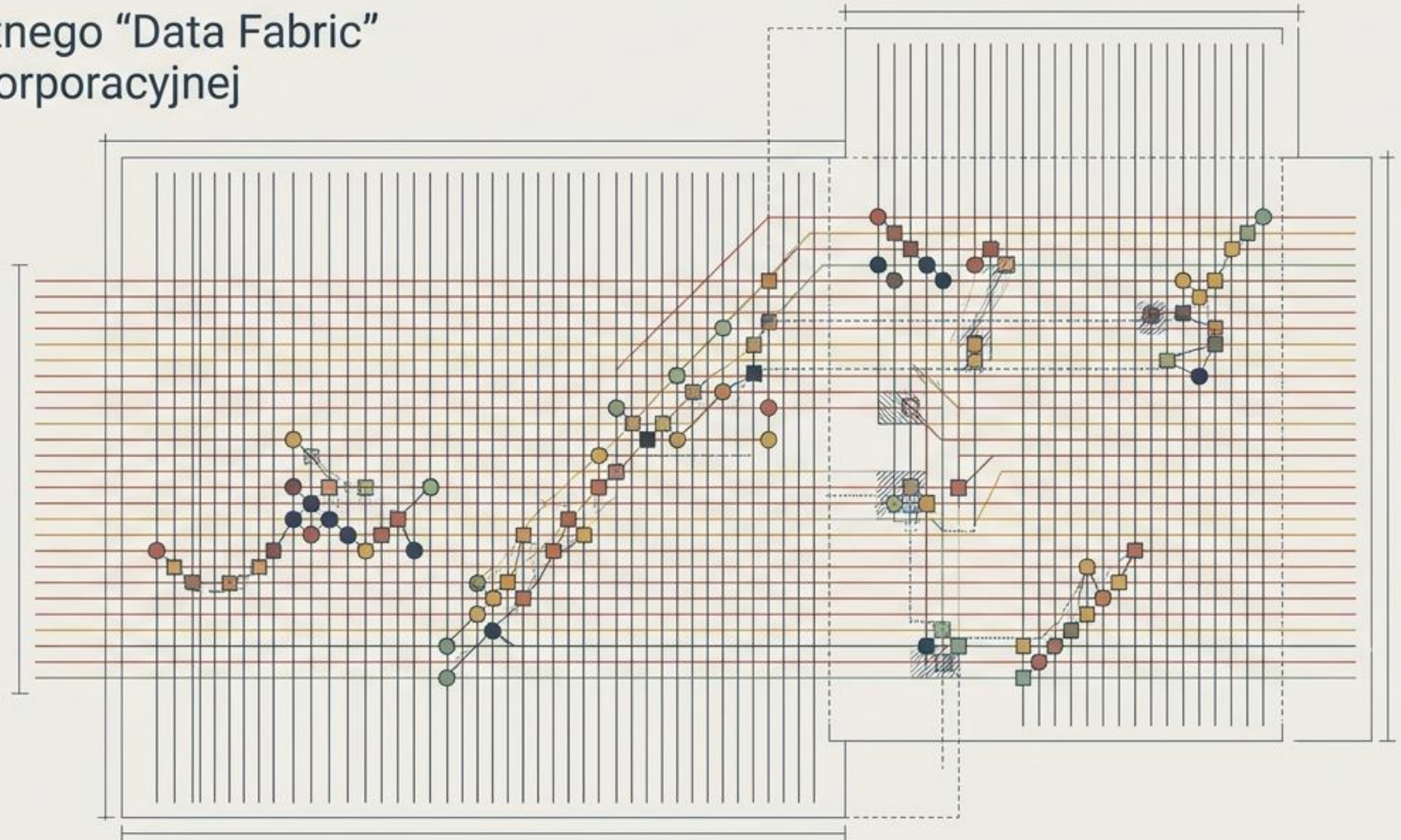


Integracja Grafów

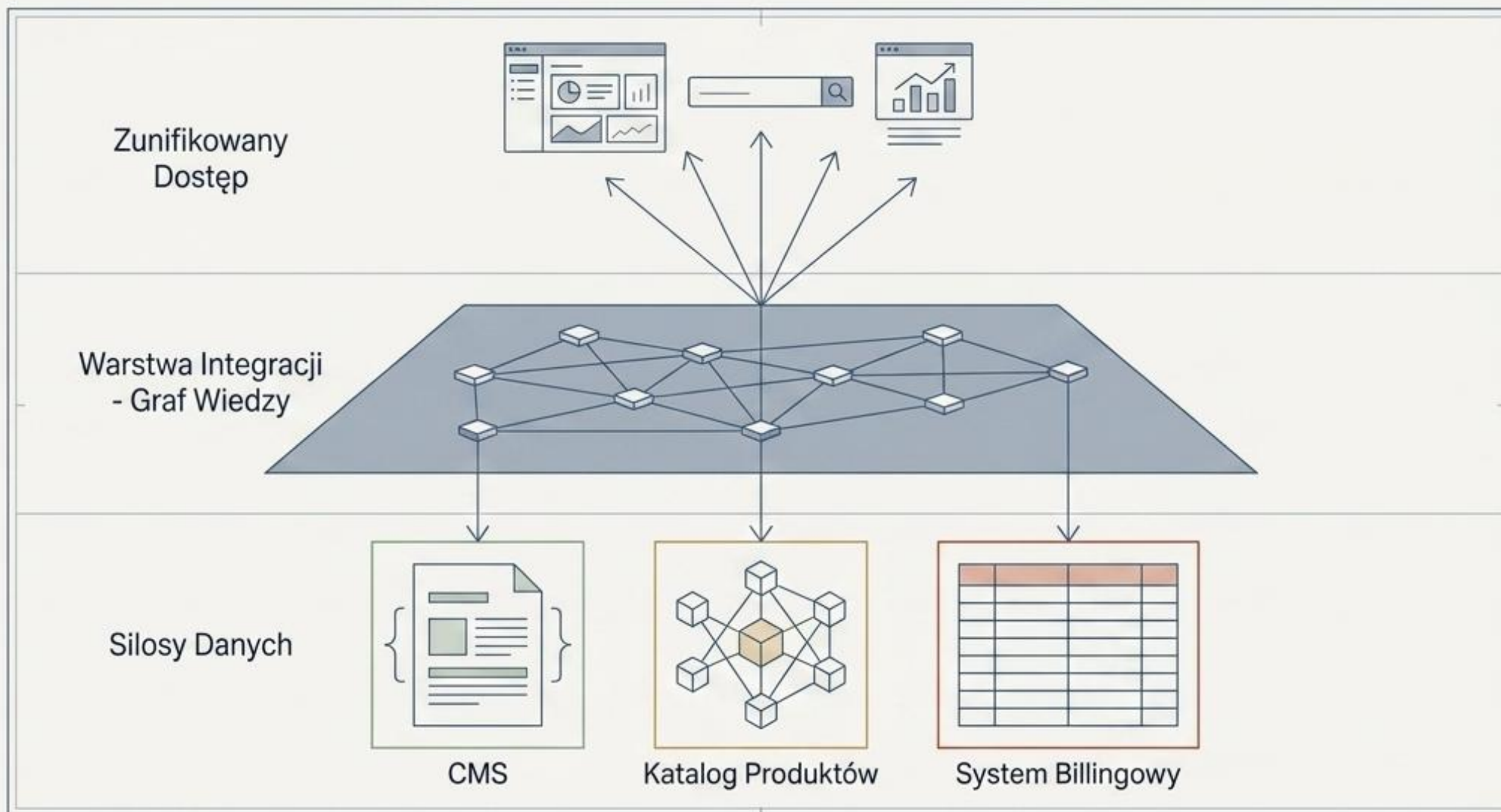
Budowa Inteligentnego "Data Fabric" w Architekturze Korporacyjnej

Autor: dr Zbigniew Galar



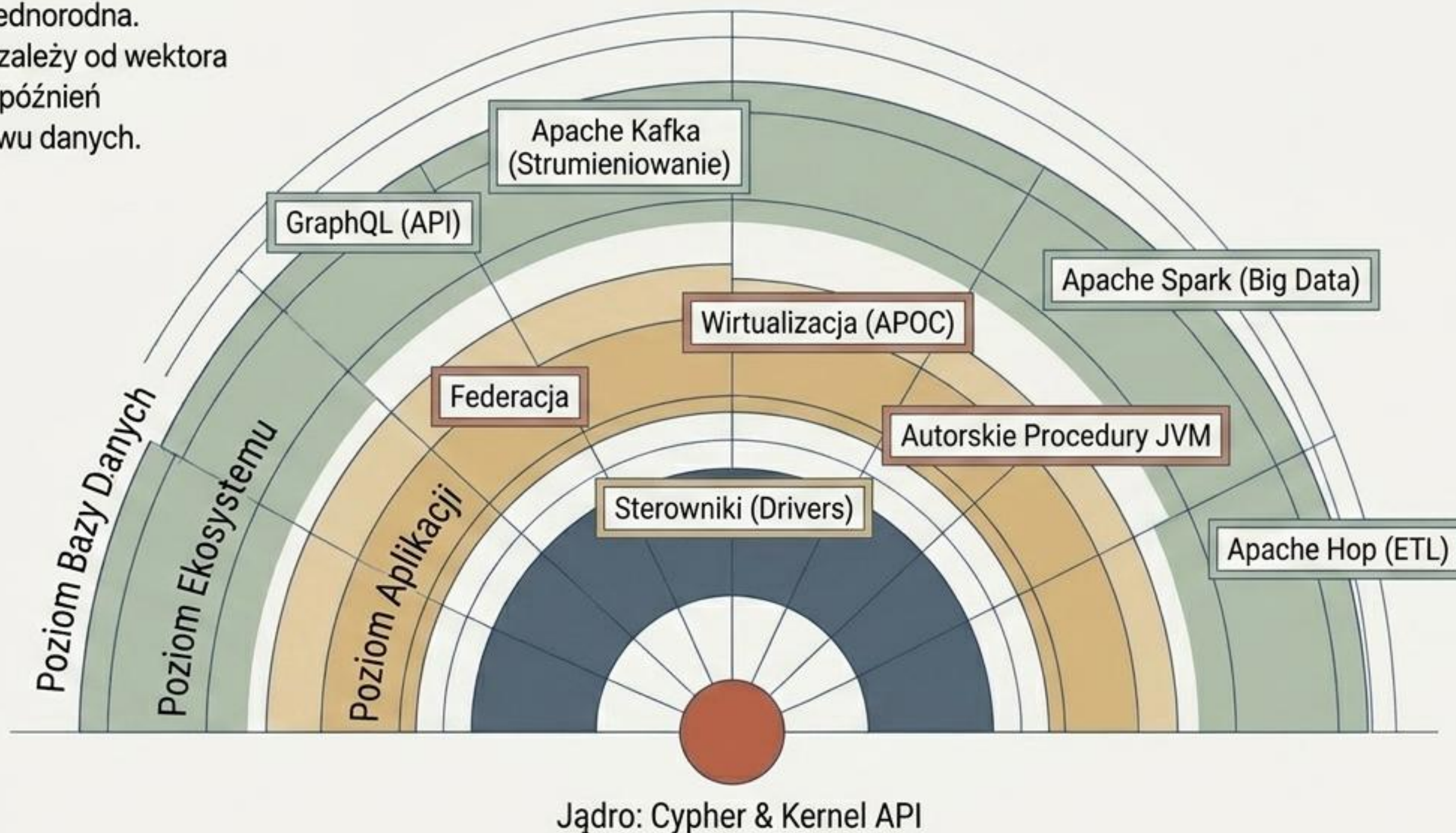
Graf Wiedzy jako Serce "Data Fabric"

Zamiast tworzyć kolejne izolowane bazy, Graf Wiedzy działa jako warstwa semantyczna i wszechstronny indeks całej organizacji. Abstrakcja ta pozwala na transparentny dostęp do danych rozproszonych w wielu systemach docelowych.



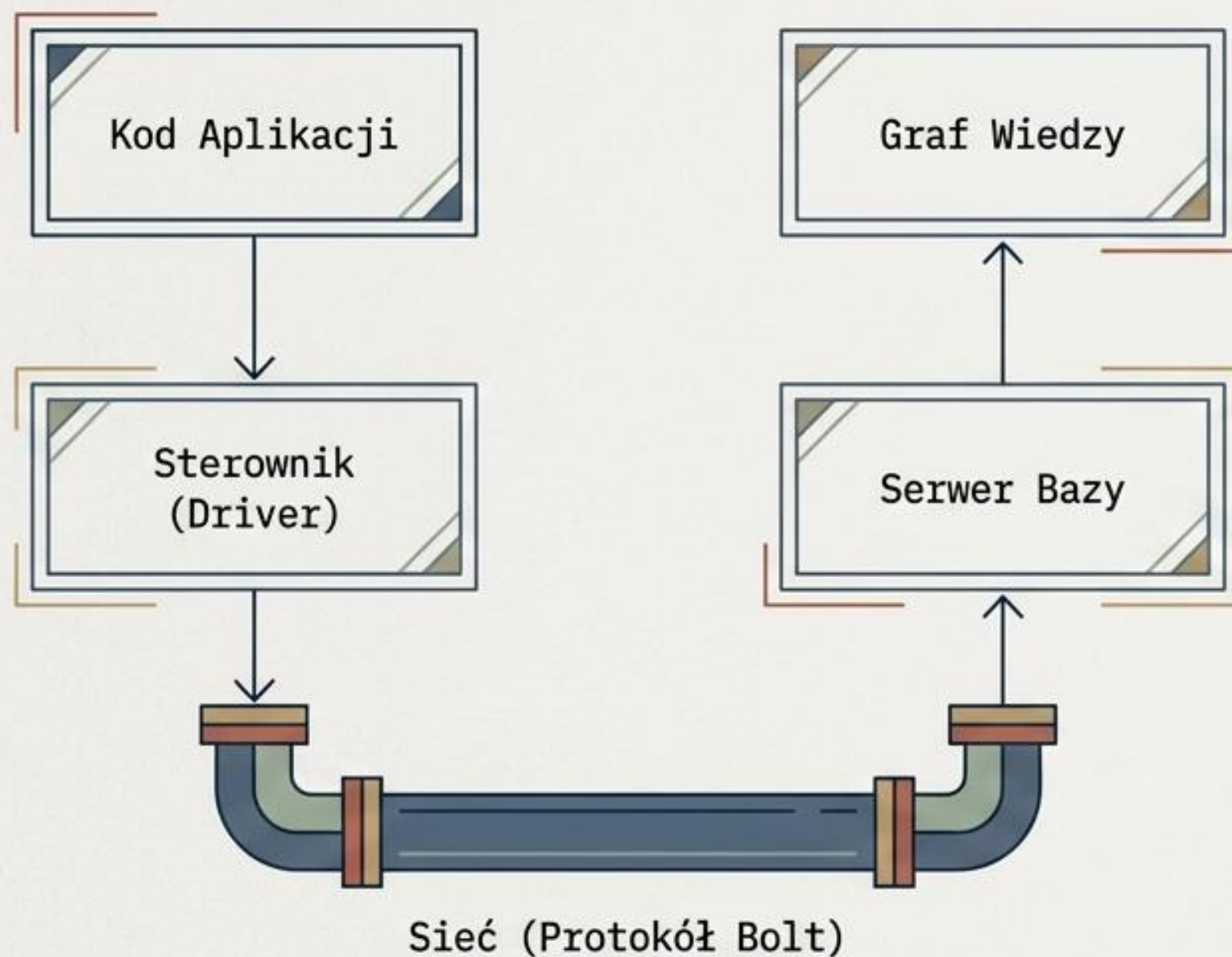
Spektrum Integracji: Od Jądra po Ekosystem

Architektura integracji nie jest jednorodna.
Wybór odpowiedniego wzorca zależy od wektora komunikacji, akceptowalnych opóźnień (latency) oraz kierunku przepływu danych.



Fundament Komunikacji: Architektura Sterowników

Sterowniki realizują architekturę klient-serwer za pomocą protokołu Bolt. Skuteczność tej komunikacji opiera się na 4 żelaznych zasadach projektowych.



1. Obiekty Singleton

Obiekty sterownika są kosztowne (inicjalizacja sieci, autoryzacja). Utwórz jeden na cały cykl życia aplikacji.



2. Tanie Sesje

Obiekty sesji są lekkie i obsługują zakładki (causal boundaries) zapewniając spójność w klastrach rozproszonych.



3. Routing (Read/Write)

Wyraźne tagowanie zapytań jako odczyt lub zapis optymalizuje przepustowość klastra i kierowanie ruchem.

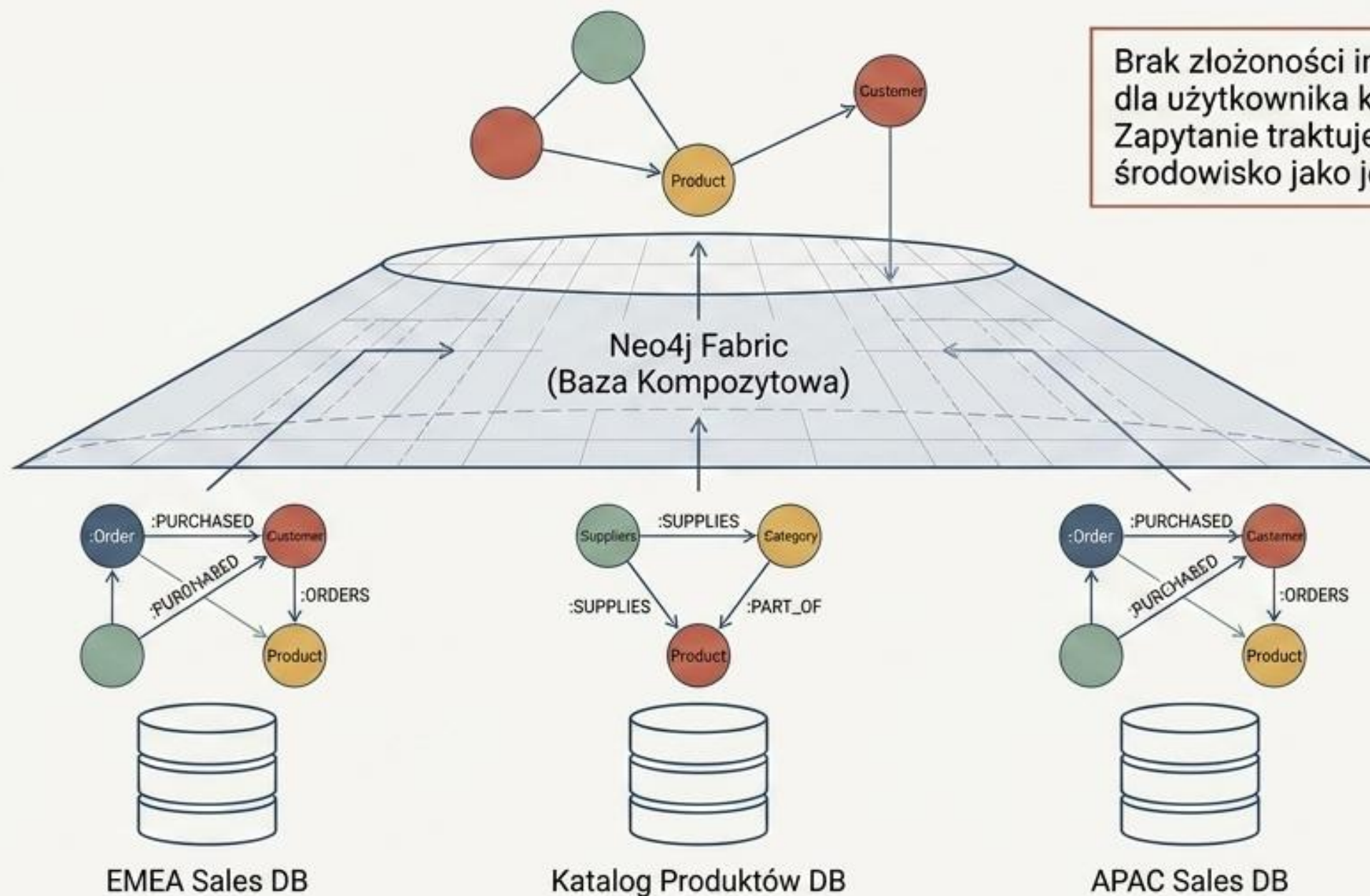


4. Parametryzacja

Nigdy nie łącz stringów. Parametry (np. `$name`) pozwalają na wielokrotne użycie planów zapytań i chronią przed wstrzykiwaniem kodu.

Federacja Grafów: Kompozytowe Bazy Danych

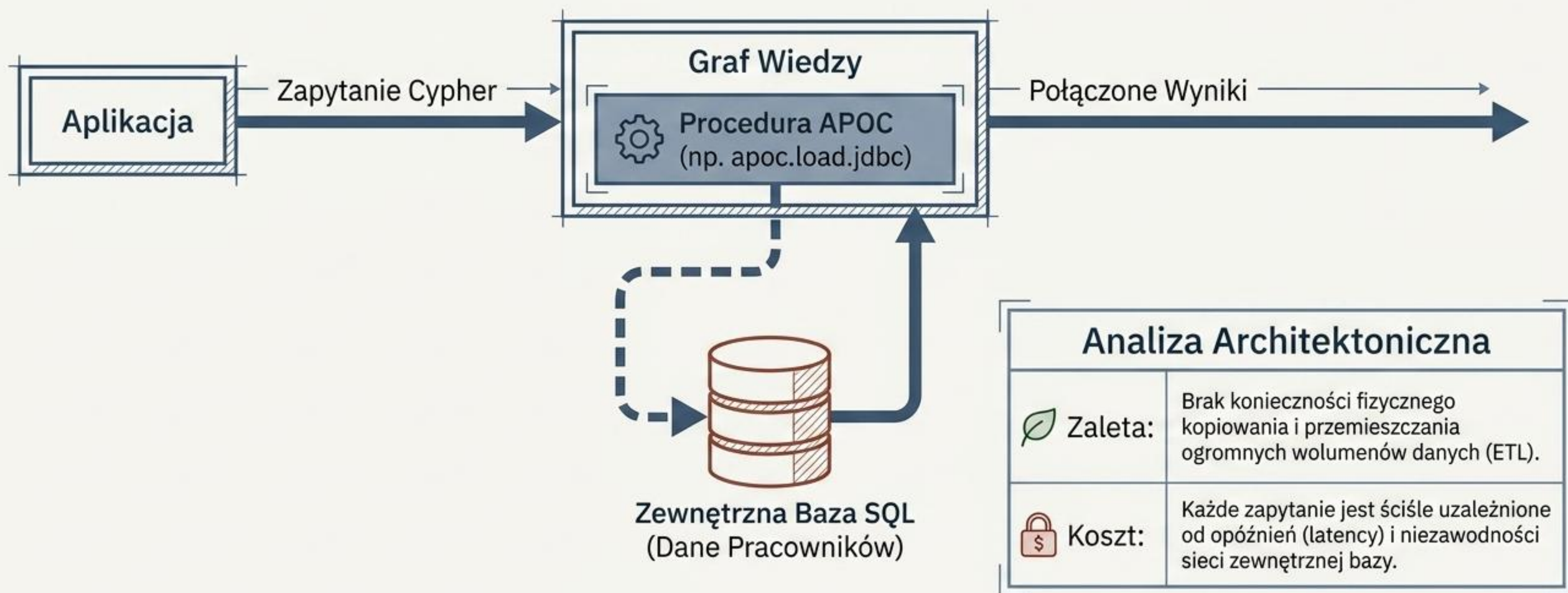
Technika federacji tworzy jedną wirtualną warstwę dostępową nad fizycznie odseparowanymi instancjami, zachowując spójność zapytań Cypher.



Brak złożoności implementacyjnej dla użytkownika końcowego. Zapytanie traktuje rozproszone środowisko jako jedną całość.

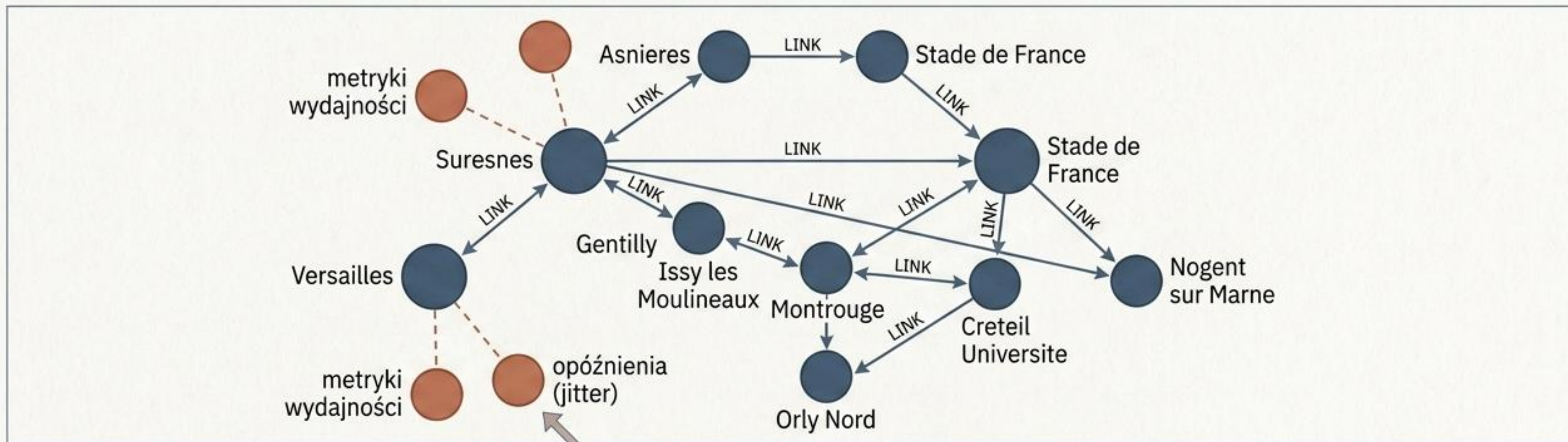
Wzbogacanie w Czasie Zapytania (Server-Side Procedures)

Biblioteki takie jak APOC pozwalają na wywoływanie zewnętrznych źródeł (SQL, MongoDB) bezpośrednio z wnętrza zapytania Cypher.



Cyfrowy Bliźniak: Wirtualizacja Danych

Tworzenie wirtualnych zasobów integrujących topologię sieci z danymi telemetrycznymi w czasie rzeczywistym. Graf działa jako integracyjna tkanka łączna.

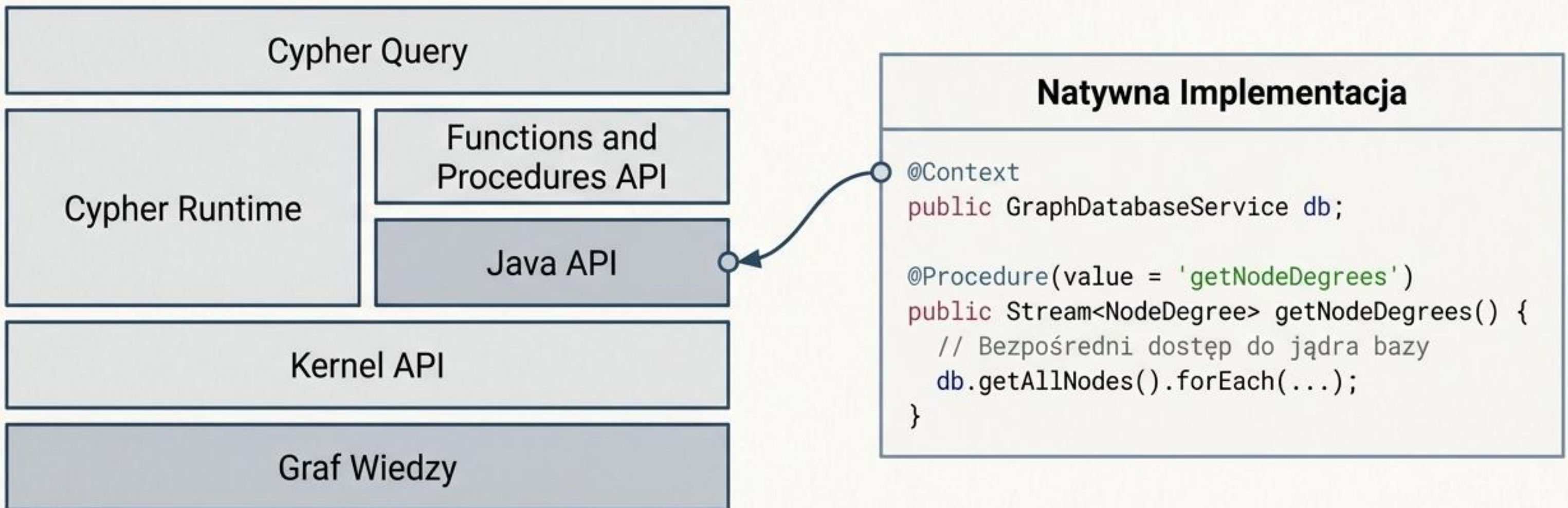


Wirtualny Węzeł w Cypher

```
CALL apoc.dv.query('metrics-by-device', {id}) YIELD virtual_node
```

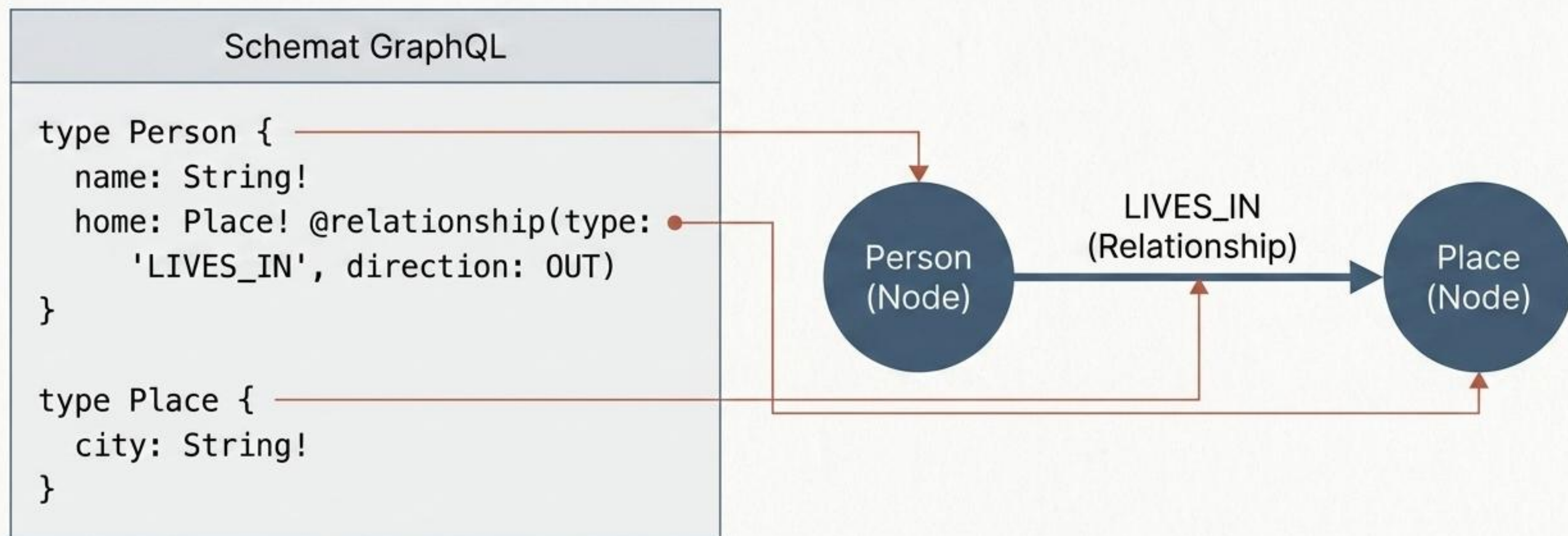

Logika Dziedzিনowa: Autorskie Procedury JVM

Grafy można rozszerzać o wysokospecjalizowaną logikę dziedzিনową, uruchamianą natywnie na serwerze z pełną integracją cyklu CI/CD.



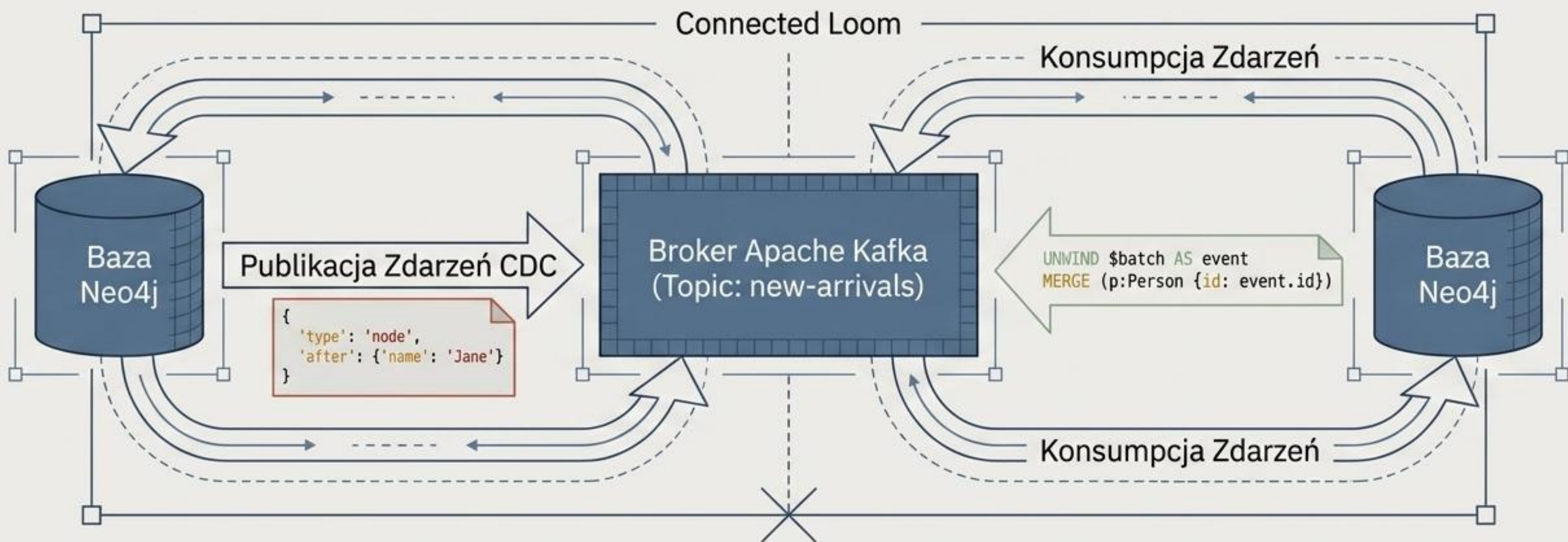
Ekosystem API: Przezroczyste Mapowanie GraphQL

GraphQL, ze swoją natywną strukturą powiązań, stanowi idealny interfejs między aplikacjami klienckimi a Grafem Wiedzy.



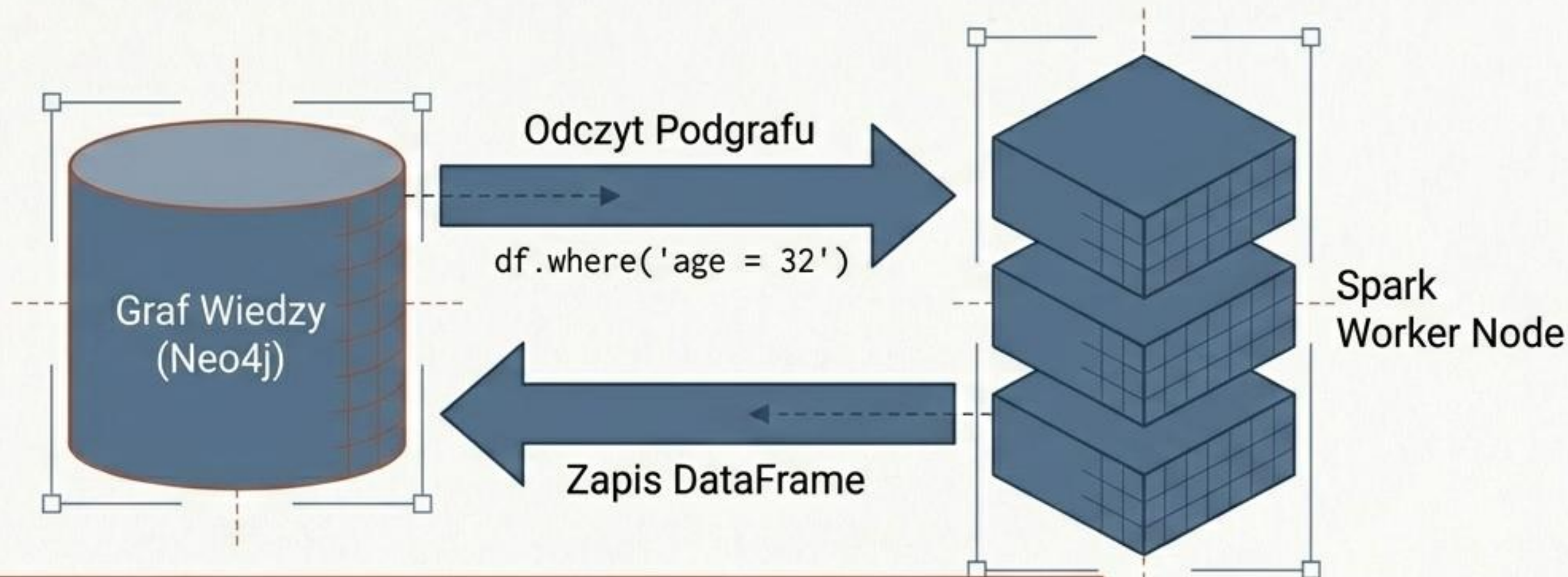
Strumieniowanie Danych: Apache Kafka

Graf Wiedzy staje się aktywnym węzłem w architekturze publish/subscribe – generując zdarzenia (Change Data Capture) i konsumując je w czasie rzeczywistym.



Przetwarzanie Rozproszone: Apache Spark

Klastry obliczeniowe Spark traktują Graf Wiedzy jako źródło wielkoskalowych danych (Read) oraz cel dla przetworzonych wyników analitycznych (Write).



Krytyczna Architektura Zapisu:

Wybór trybu zapisu (SaveMode) definiuje zachowanie bazy:

- SaveMode.Overwrite -> bezpieczne zapytanie MERGE (brak duplikatów).
- SaveMode.ErrorIfExists -> bezwzględne zapytanie CREATE.



Orkiestracja ETL: Apache Hop

Środowiska low-code umożliwiają mapowanie złożonych systemów zewnętrznych na ścisły model grafowy za pomocą wizualnych rurociągów (pipelines).

Wizualny Rurociąg ETL (Przykład)



Reguły Transformacji Low-Code (Przykład: Baza Piw Belgijskich)

Źródło (Tabela)	Typ Mapowania	Cel (Graf)
brand	Node	Węzeł: Brand (name)
percentage	Node	Węzeł: Strength (pct)
percentageLabel	Relationship	Relacja: Strength -> Evaluation

Matrix Wyboru Architektury Integracyjnej

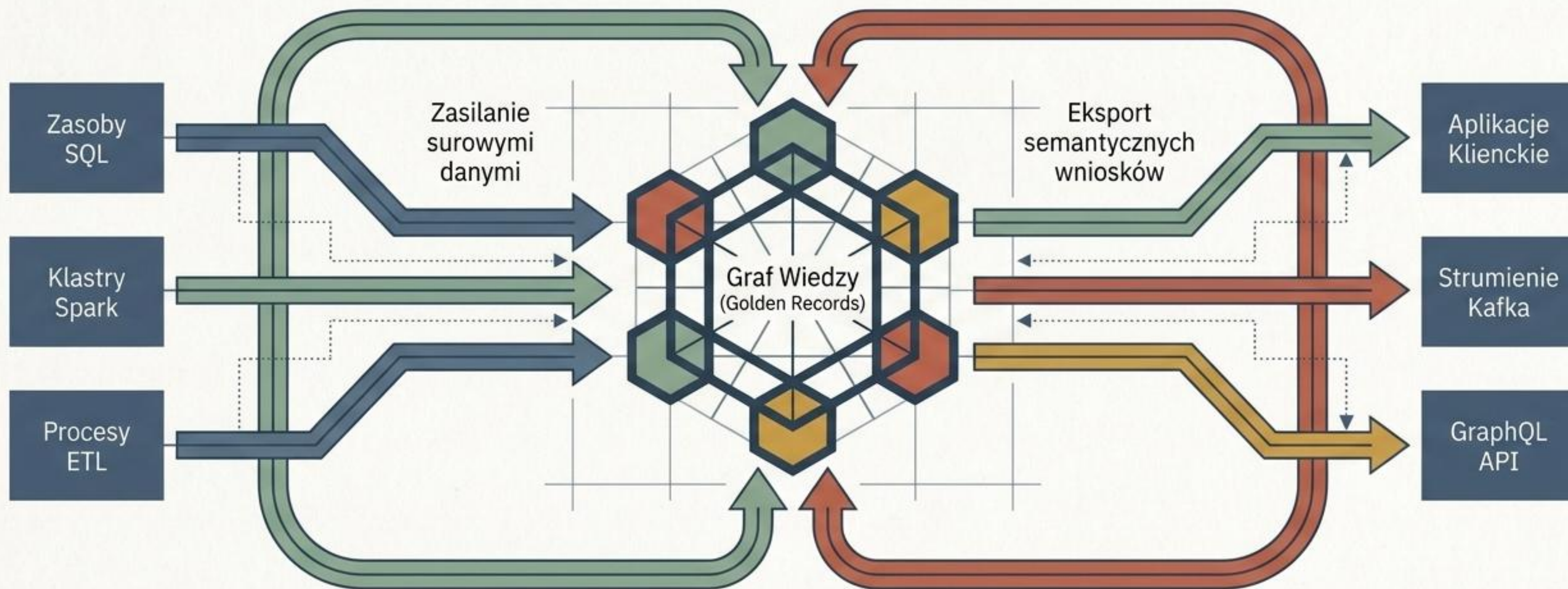
Wybór optymalnej metody zależy od tolerancji na opóźnienia, grawitacji danych oraz kierunku przepływu.

Metoda Integracji	Przepływ Danych	Profil Opóźnień	Złożoność Konfiguracji	Główne Zastosowanie
Sterowniki (Aplikacja)	Zewnętrzny do Grafu	Niskie (Real-time)	 (Niska)	Aplikacje transakcyjne klienckie
Wirtualizacja (APOC)	Wirtualny (Brak Kopiowania)	Uzależnione od Sieci	 (Średnia)	Cyfrowe Bliźniaki, Metryki live
Federacja (Fabric)	Rozproszony Graf	Niskie	 (Niska)	Globalne, dzielone repozytoria
Kafka (Strumienie)	Ciągła Synchronizacja	Prawie Real-time	 (Wysoka)	Architektura zdarzeniowa (Event-driven)
Spark / ETL (Batch)	Fizyczne Kopiowanie	Wysokie (Zadania Batch)	 (Średnia)	Analityka Big Data, Inicjalny Load

Puste  = Niska, Połowa  = Średnia, Pełne  = Wysoka złożoność

Cykl Wzbogacania: "The Virtuous Cycle"

Prawdziwa potęga Grafów Wiedzy ujawnia się w zamkniętym cyklu. Graf wzbogaca zewnętrzne systemy swoimi wnioskami, a jednocześnie jest nieustannie zasilany ich danymi.



Strategia Zunifikowanego Ekosystemu

1

Zwinna Integracja

Graf nie wymaga modelu 'big design up-front'. Asymiluje i łączy dane ewolucyjnie, dostosowując się do błyskawicznych zmian biznesowych.

2

Elastyczność Architektury

Od wirtualizacji 'w locie' po potężne, rozproszone strumienie Kafka – ekosystem grafowy oferuje narzędzia dla każdego wektora opóźnień.

3

Pojedyncze Źródło Prawdy

Mimo technicznego rozproszenia infrastruktury, użytkownik końcowy otrzymuje spójny, ujednolicony i inteligentny indeks całej wiedzy korporacyjnej.